

اليوم 53 - هياكل الشبكات الواسعة (WAN Architectures)

الشبكات الواسعة أو WAN هي الشبكات التي تربط مواقع جغرافية متباعدة، مثل ربط فروع شركة في مدن مختلفة أو حتى في قارات مختلفة. بينما تركز الشبكات المحلية على توصيل الأجهزة داخل مبنى واحد أو حرم جامعي، فإن الشبكات الواسعة تمتد عبر مسافات كبيرة وتستخدم تقنيات ووسائط نقل مختلفة تماماً. في هذا الدرس، سنستعرض أهم تقنيات الشبكات الواسعة المستخدمة حالياً، بدءاً من الخطوط المؤجرة التقليدية وصولاً إلى تقنيات MPLS المتقدمة وشبكات VPN الآمنة. فهم هذه التقنيات ضروري لكل مهندس شبكات، لأن معظم المؤسسات تحتاج إلى ربط فروعها وموظفيها عن بعد عبر شبكة WAN.

الخطوط المؤجرة (Leased Lines) هي أقدم تقنيات WAN وأكثرها موثوقية. تعتمد هذه التقنية على تخصيص دائرة اتصال دائمة بين موقعين، توفرها شركة الاتصالات. الخطوط المؤجرة تستخدم تقنيات مثل T1 في أمريكا الشمالية (1.544 Mbps) أو E1 في أوروبا والشرق الأوسط (2.048 Mbps). يمكن تجميع عدة خطوط T1 أو E1 معاً باستخدام تقنية Bonding لزيادة السعة. الميزة الكبرى للخطوط المؤجرة هي الثبات والموثوقية، حيث تحصل على سعة مضمونة بدون مشاركة مع أي مستخدم آخر. لكن العيب الرئيسي هو التكلفة العالية، خاصة للمسافات الطويلة. كما أن توسيع السعة يتطلب تغييراً في الأجهزة أو العقد مع مزود الخدمة، وهو ما قد يستغرق وقتاً طويلاً.

تقنية MPLS أو MultiProtocol Label Switching هي إحدى أهم تقنيات WAN المستخدمة على نطاق واسع في الشبكات الحديثة. تعمل MPLS بطريقة مختلفة تماماً عن التوجيه التقليدي القائم على IP. في الشبكات العادية، كل موجه ينظر إلى عنوان IP الوجهة ويبحث في جدول التوجيه لتحديد المسار المناسب. في MPLS، يتم إضافة تسمية (Label) صغيرة لكل حزمة عند دخولها شبكة MPLS، وتستخدم الموجهات هذه التسمية لاتخاذ قرارات التوجيه بدلاً من البحث في جدول التوجيه. هذا يجعل عملية التوجيه أسرع بكثير، كما يسمح بدعم بروتوكولات متعددة (ليس فقط IP) وهو ما يعكسه الاسم MultiProtocol. التسمية يتم إزالتها عند خروج الحزمة من شبكة MPLS.

تتكون بنية MPLS من ثلاثة مكونات رئيسية: (Customer Edge (CE وهو جهاز العميل المتصل بشبكة MPLS، و (Provider Edge (PE وهو موجه مزود الخدمة المتصل مباشرة بجهاز العميل، و (Provider (P وهو الموجهات الداخلية في شبكة مزود الخدمة التي تقوم بعملية التبديل بناءً على التسميات. CE router لا يقوم بأي شيء خاص بخصوص MPLS، بل يرسل الحزم العادية إلى PE. PE هو المسؤول عن إضافة وإزالة تسميات MPLS. أما P routers فتقوم فقط بتبديل الحزم بناءً على التسميات دون النظر إلى محتوى الحزمة الأصلي. هذا التقسيم يسمح لمزود الخدمة بإدارة شبكته بكفاءة وتقديم خدمات متعددة للعملاء دون تدخل.

شبكات VPN أو الشبكات الخاصة الافتراضية تسمح بإنشاء اتصال آمن عبر شبكة غير آمنة مثل الإنترنت. هناك عدة أنواع من VPNs تستخدم لأغراض مختلفة. Site-to-Site VPN تربط شبكتين محليتين ببعضهما عبر الإنترنت، بحيث تظهر الأجهزة في كلا الموقعين وكأنها في شبكة واحدة. Remote Access VPN تسمح للموظفين عن بعد بالاتصال بشبكة الشركة باستخدام عميل VPN على أجهزتهم المحمولة. DMVPN أو Dynamic Multipoint VPN من سيسكو تسمح بإنشاء اتصالات VPN بشكل ديناميكي بين الفروع دون الحاجة لتكوين يدوي لكل زوج من المواقع. GETVPN أو Group Encrypted Transport VPN من سيسكو تستخدم في شبكات MPLS حيث توفر تشفيراً دون تغيير بنية التوجيه. كل نوع من هذه الأنواع له استخداماته ومتطلباته الخاصة، ويجب اختيار النوع المناسب بناءً على احتياجات الشبكة.

مكونات MPLS الأساسية:

CE (Customer Edge): جهاز العميل يتصل بشبكة مزود الخدمة. PE (Provider Edge): موجه مزود الخدمة عند حافة الشبكة، يقوم بإضافة وإزالة تسميات (MPLS. P (Provider): الموجهات الداخلية تقوم بتبديل الحزم بناءً على التسميات فقط.

GRE Tunnels أو Generic Routing Encapsulation هي تقنية تغليف (Encapsulation) تسمح ببروتوكول شبكة داخل بروتوكول آخر. على سبيل المثال، يمكن تغليف حزم IPv6 داخل حزم IPv4 لتمريرها عبر شبكة لا تدعم IPv6. أو يمكن تغليف بروتوكولات التوجيه مثل EIGRP أو OSPF عبر نفق GRE. يعمل GRE عن طريق إضافة رأس GRE جديد للحزمة الأصلية، ثم تغليف كل شيء في حزمة IP جديدة. نفق GRE يتم إنشاؤه بين نقطتين (Point-to-Point)، ويظهر للموجهات المتصلة كأنه رابط مباشر بينهما، مما يسمح بتبادل حركة المرور والتوجيه كما لو كانتا متصلتين بكابل مباشر. GRE لا يوفر تشفيراً بنفسه، لذلك غالباً ما يستخدم مع IPsec لتوفير الأمان.

IPsec هو المعيار الذهبي لأمان الشبكات، ويوفر خدمات التشفير والمصادقة والتكامل لحزم IP. يعمل IPsec من خلال مرحلتين رئيسيتين. المرحلة الأولى أو IKE Phase 1 تقوم بإنشاء قناة آمنة بين الجهازين تسمى ISAKMP SA، ويتم خلالها تبادل مفاتيح التشفير باستخدام خوارزميات مثل Diffie-Hellman، والمصادقة باستخدام شهادات أو مفاتيح مشتركة مسبقاً. بعد اكتمال المرحلة الأولى، تبدأ المرحلة الثانية أو IKE Phase 2 حيث يتم إنشاء IPsec SA المخصصة لحماية البيانات الفعلية. يستخدم IPsec بروتوكولين رئيسيين: ESP (Encapsulating Security Payload) الذي يوفر التشفير والمصادقة والتكامل، و AH (Authentication Header) الذي يوفر المصادقة والتكامل فقط دون تشفير. في الممارسة العملية، يتم استخدام ESP بشكل شبه حصري لأنه يوفر تشفيراً للبيانات.

لننتقل الآن إلى الجانب العملي من تكوين نفق GRE على موجه سيسكو. نبدأ بإنشاء واجهة النفق باستخدام الأمر `interface Tunnel 0`. ثم نحدد عنوان IP للواجهة باستخدام `ip address 10.0.0.1 255.255.255.252`. بعد ذلك، نحدد مصدر النفق وهو عنوان IP الواجهة الفعلية المتصلة بشبكة WAN باستخدام الأمر `tunnel source GigabitEthernet0/1`. وأخيراً، نحدد وجهة النفق وهو عنوان IP الواجهة البعيدة باستخدام الأمر `tunnel destination 192.168.1.2`. بعد إنشاء النفق، يمكن إضافة بروتوكول توجيه مثل OSPF أو EIGRP عبر النفق لتبادل المسارات بين الموقعين. إذا أردنا إضافة تشفير IPsec، نستخدم `crypto map` لربط سياسة IPsec مع النفق.

مثال على تكوين نفق GRE مع IPsec:

```
interface Tunnel 0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
 tunnel source GigabitEthernet0/1
 tunnel destination 192.168.1.2
 tunnel protection ipsec profile MY_PROFILE
!
interface GigabitEthernet0/1
 ip address 203.0.113.1 255.255.255.0
!
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 203.0.113.254
```

تلعب شبكات WAN دوراً حيوياً في ربط المؤسسات الحديثة، ومع تزايد الاعتماد على التطبيقات السحابية والعمل عن بعد، أصبحت الحاجة إلى شبكات WAN سريعة وأمنة أكبر من أي وقت مضى. تقنية MPLS تبقى الخيار المفضل للمؤسسات الكبيرة التي تحتاج إلى أداء مضمون واتصالات متعددة المواقع، بينما توفر شبكات VPN عبر الإنترنت حلاً اقتصادياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أو كحل احتياطي. الاتجاه الحديث يتجه نحو SD-WAN (Software-Defined WAN) التي تجمع بين مرونة الإنترنت وأداء MPLS مع إدارة مركزية ذكية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

في الختام، يجب على مهندس الشبكات فهم نقاط القوة والضعف في كل تقنية WAN ليتمكن من تصميم الشبكة الأنسب لاحتياجات المؤسسة. العوامل التي يجب مراعاتها تشمل: التكلفة، عرض الحزمة المطلوب، زمن الانتقال المقبول، مستوى الأمان المطلوب، الموثوقية، وقابلية التوسع. في كثير من الحالات، يتم استخدام مزيج من التقنيات، مثل استخدام MPLS للاتصالات الأساسية مع VPN عبر الإنترنت كاحتياطي، أو استخدام GRE over IPsec لتوفير اتصال آمن عبر الإنترنت. التوفيق بين هذه التقنيات يتطلب فهماً عميقاً لكل منها وخبرة في تصميم وتكوين شبكات WAN.